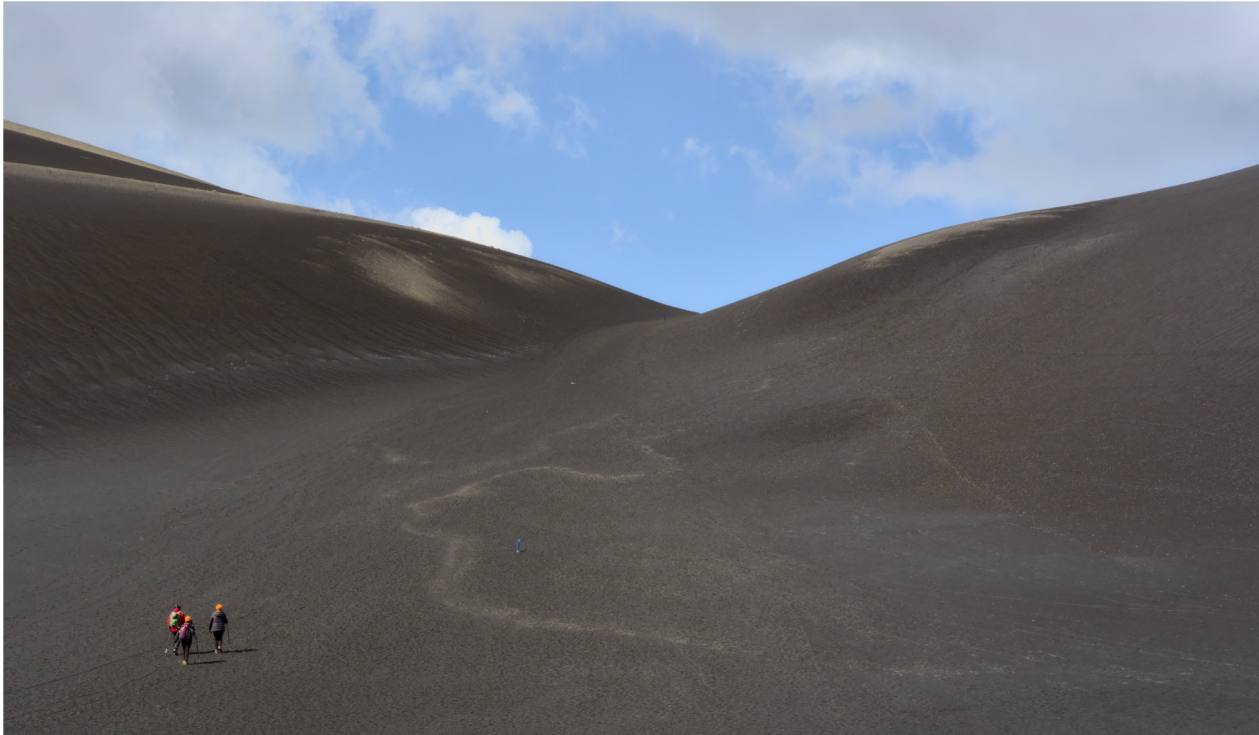


Introducción curso Deep Learning



Prof. M.A.Valle
e-mail: mauricio.valle.b@uai.cl

Expectativas

Programa

- Programa y aprendizaje con práctica
- Delivery
- Advertencia

Cocimientos previos?

Experiencias?

Expectativas

Advertencia:

Este es un curso introductorio a Deep Learning (DL).

Es imposible aprender todo de DL, códigos y de Python en un curso. Por lo tanto, habrán algunas cosas que daremos por sentado, pero quedará lo suficientemente entrenado, para profundizar por su cuenta, si Ud lo desea en el futuro.

Los códigos y la programación vienen dados. Después Ud. Puede hacer pequeñas modificaciones para su proyecto.

Y bueno, el profesor siempre estará dispuesto a ayudarle!

Introducción - Definiciones

AI (artificial intelligence):

Sistemas que intentan imitar la inteligencia humana en sus operaciones.

En la mejora de estos sistemas, tenemos los llamados:

ANN (artificial neural networks):

Mecanismos que simulan el aprendizaje humano basado en la redes neuronales humanas.

Introducción - Definiciones

El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano:

- Es la unidad de procesamiento central.
- Pesa app. 1.5 Kg.
- Posee app 86 millones de neuronas.

Neurona:

Célula que transmite impulsos nerviosos o señales electromecánicas.

Cerebro:

Un sistema complejo de neuronas que procesa información a través de varias neuronas interconectadas.

¿en ANN?

La idea es IMITAR el funcionamiento del cerebro para resolver un problema.

AI (machine intelligence):

Intenta dar poder cognitivo a máquinas para que aprendan por ellas mismas y resolver problemas.

Introducción - Definiciones

MACHINE LEARNING (ML):

Rama de AI que ayuda a los computadores para que aprender a resolver un problema específico dado un set input de datos.

El ML le da a AI la habilidad para resolver problemas sin guía humana.

Las ANNs son un ejemplo de un algoritmo de ML.

¿cuál es la asociación?

Machine Learning :

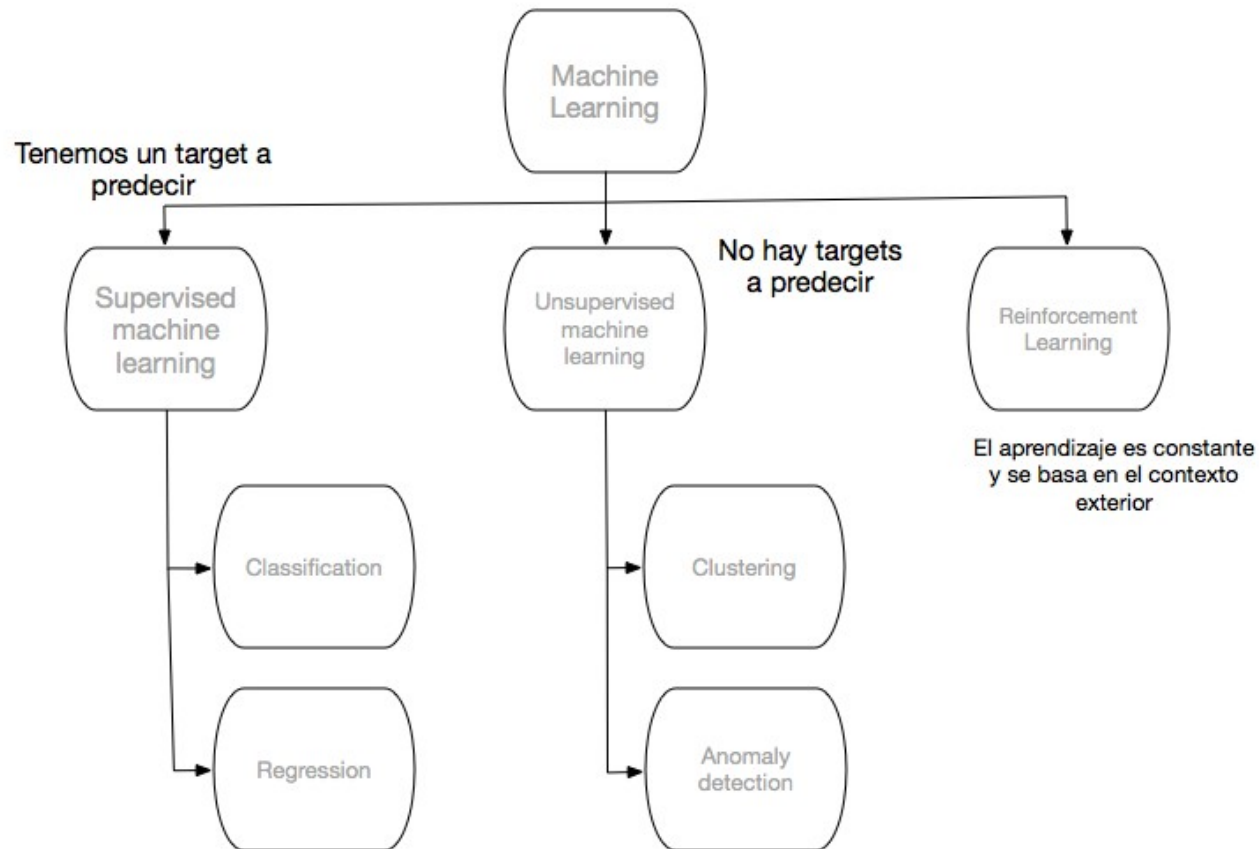
: Le damos a la máquina un set de códigos e instrucciones para desempeñarse.

Programming :

: No hay códigos o programación involucrado.

Introducción - Definiciones

En ML, tenemos tres maneras distintas de entrenar una máquina:



Un par de denificaciones

Aprendizaje SUPERVISADO:

Nosotros le proveemos a la red neuronal las entradas y las salidas deseadas (para cada entrada). La respuesta de la red a las entrada es medida. Luego, los pesos son modificados para reducir la diferencia entre la salida actual y la deseada.

Aprendizaje NO SUPERVISADO:

Aquí solo proveemos las entradas. La red ajusta sus pesos de forma tal que las entradas que son similares entre ellas produzcan salidas similares también. La red identifica los patrones y diferencias en las entradas sin ayuda de asistencia externa.

Introducción - Definiciones

DEEP LEARNING (DL):

Es un set de redes neuronales con más de una capa de procesamiento, que logra desarrollar niveles más altos de abstracción. Utilizados por ejemplo, en reconocimiento de imágenes. Clasificación de imágenes e identificación de escritura a mano.

Deep Learning (DL)

En esencia, DL es simplemente una red neuronal con numerosas capas. Se utiliza en varias aplicaciones tales como:

- Reconocimiento de imágenes
- Visión de computadores
- Detección de escritura a mano
- Text classification
- Multiclass classification
- Problemas de clasificación / regresión, etc.

Deep Learning (DL)

Ventajas:

- Son flexibles y pueden ser utilizados para problemas de clasificación y regresión. Una NN es simplemente un modelo matemático utilizando como aproximación varias funciones.
- Son muy buenas (las NN) para modelar problemas no lineales con un gran número de inputs. Por ejemplo, imágenes. Trabaja sobre la base de dividir el problema de clasificación en un problemas más simples (o más capas).
- Una vez entrenado, las predicciones de NN son rápidas.
- Las NN pueden ser entrenadas con cualquier número de inputs y capas.
- Las NN trabajan mejor mientras más data points hayan.

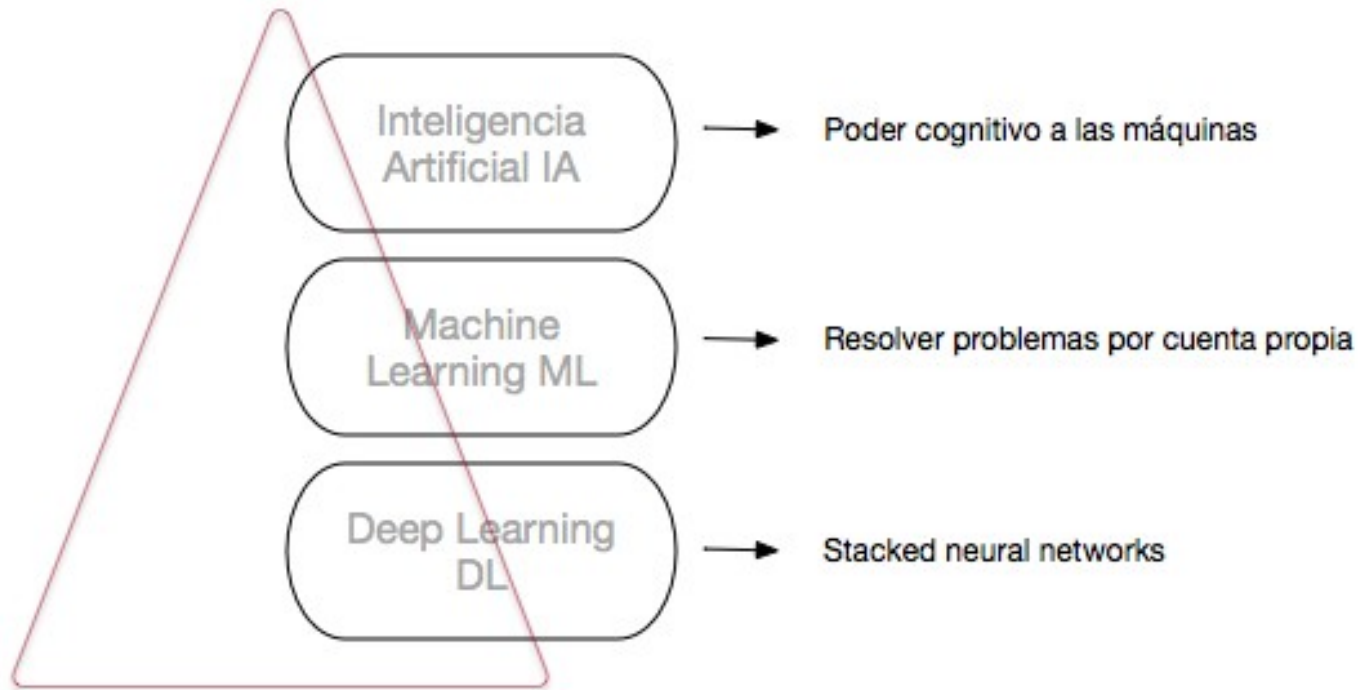
Deep Learning (DL)

Desventajas:

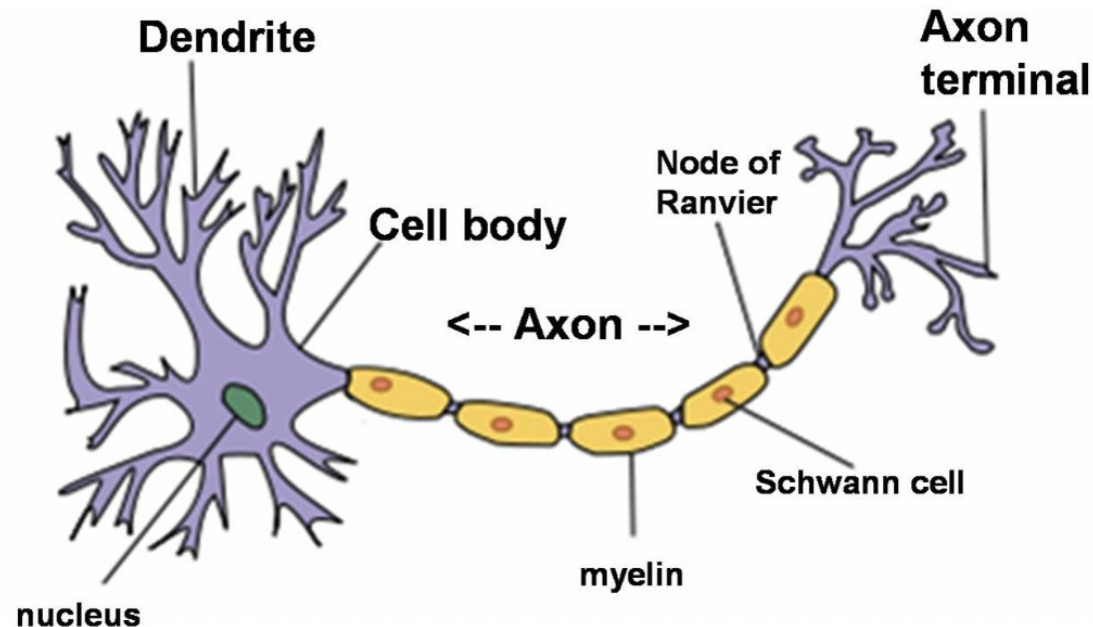
- Las NN son cajas negras, lo que significa que no podemos saber cuánto de cada variable independiente está influenciando la variable dependiente.
- Es computacionalmente bastante costoso para el entrenamiento con CPUs tradicionales.
- Las NN dependen mucho de los datos de entrenamiento. Esto conduce a problemas de overfitting y generalización.

Introducción - Definiciones

Resumen:



La inspiración



<https://biology.stackexchange.com/questions/25967/nerves-neurons-axons-and-dendrites-by-example>

Dendritas: puntos de entrada en cada neurona que toma una entrada de otras neuronas en la red en forma de impulsos eléctricos.

Célula: Genera inferencias desde la entrada de las dendritas y decide qué acción tomar.

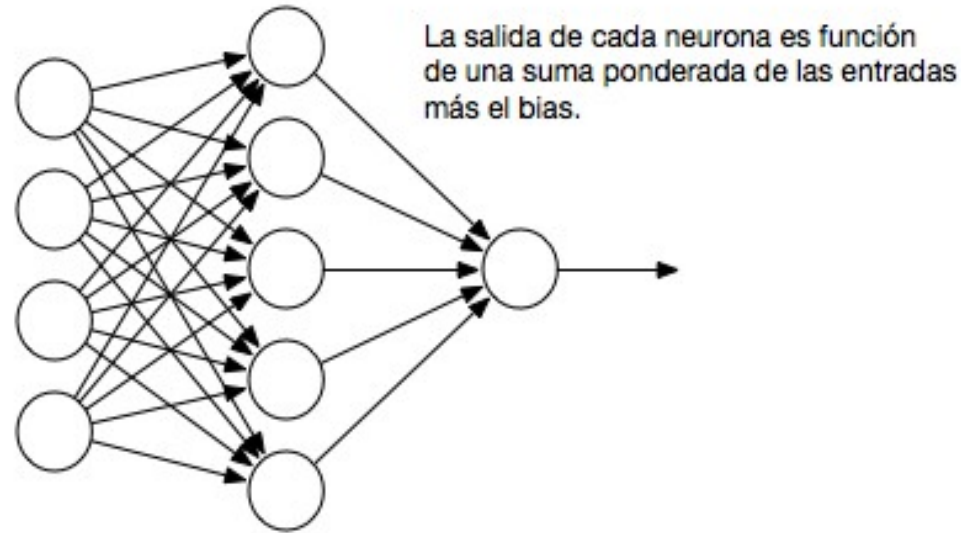
Axón: terminal que transmite la salida en forma impulso eléctrico a la siguiente neurona.

La inspiración

Cada neurona procesa una señal sólo si ésta excede un cierto umbral.

La neurona se activa (fire) o no se activa, es decir, se interpreta como un 1 o un 0.

¿cómo trabaja la red neuronal en general?



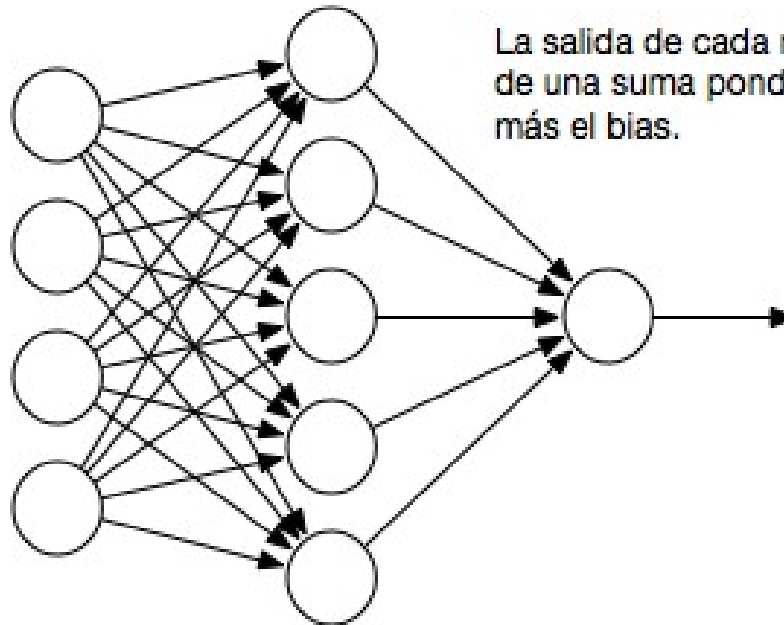
La función principal de la red es la de cómputo de las salidas de todas las neuronas, cómputo que es DETERMINÍSTICO.

Escencialmente, una ANN es un conjunto de aproximaciones **de funciones matemáticas.**

¿cómo trabaja la red neuronal en general?

La ANN tiene:

- Input layer
- Hidden layer
- Output layer
- Weights
- Bias (nivel)
- Activation functions.



Weights and Biases

Los pesos de un ANN sirven para convertir un input en un output. Es similar a la pendiente de una línea de regresión, en donde el peso se multiplica por la entrada para formar una salida.

Los pesos son parámetros numéricos que determinan cuán fuerte una neurona afecta la otra.

Si las entradas son x_1, x_2, x_3 , los pesos sinápticos aplicados a CADA NEURONA SON w_1, w_2, w_3 .

La salida es $Y = f(x) = \sum_i^N w_i x_i$

Weights and Biases

El bias o nivel es como el intercepto de la regresión. Es un parámetro adicional que es ajustado para la salida de la suma ponderada de las entradas a la neurona.

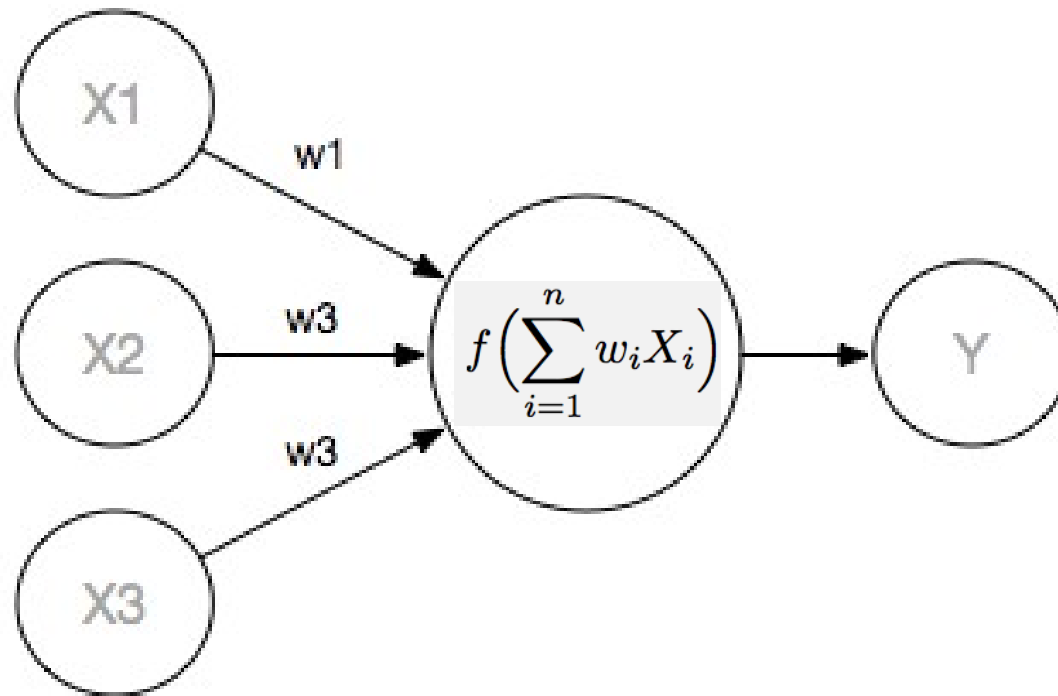
El procesamiento completo equivale a $Y = f(x) = b + \sum_i^N w_i x_i$.

Notar que la expresión anterior se puede considerar como una operación matricial:

$$Y = b + [w_1 \dots w_N][x_1 \dots x_N]^T = b + WX^T$$

Weights and Biases

Luego, a la salida se le aplica una FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN. Así, el input a la siguiente capa es el output de la neurona de la capa previa.



Funciones de activación

La función de activación es una función matemática que convierte la entrada en salida y es la que produce la MAGIA!

Si no hubiesen funciones de activación, las ANN serían simplemente funciones lineales, por ejemplo $y = 2X + 1$.

SIN EMBARGO, la mayoría de los problemas en las redes neuronales son problemas NO-LINEALES y complejos por naturaleza.

Para poder lograr este grado de no linealidad y complejidad, utilizamos funciones de activación.

Veremos más adelante distintos tipos de funciones no lineales.